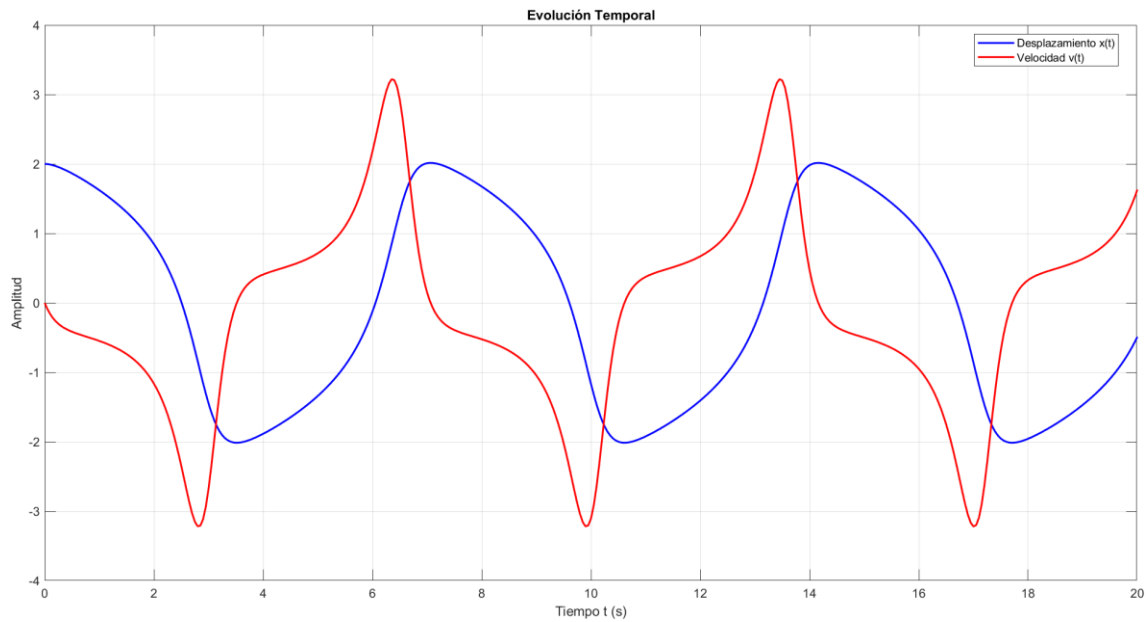


Desarrollar un script en Python o MATLAB para resolver el sistema desde $t = 0$ hasta $t = 20$ s con un tamaño de paso $h = 0.05$ s utilizando el método RK4.

Entregables obligatorios:

Gráfica 1: Evolución temporal del desplazamiento $x(t)$ y la velocidad $v(t)$.



Gráfica 2: Diagrama de espacio de fases x vs v para visualizar el ciclo límite estructural.

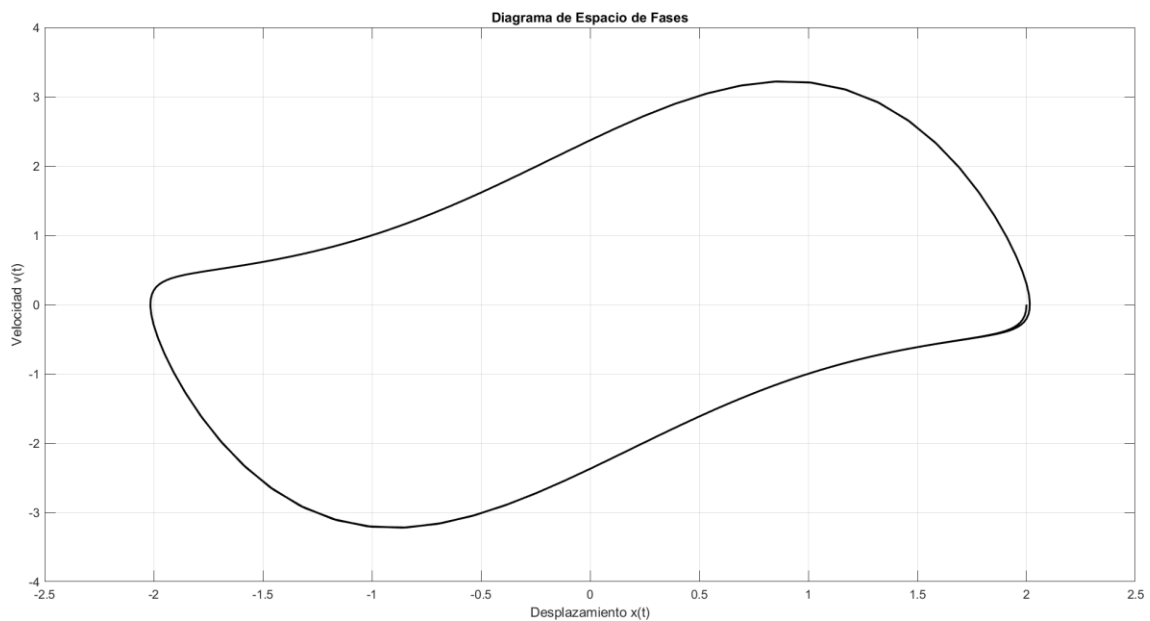


Tabla de datos: Registro impreso en consola de las primeras 10 iteraciones y los estados finales.

Iteración	Tiempo(s)	Desplazamiento	Velocidad
0	0.00	2.0000	0.0000
1	0.05	1.9977	-0.0895
2	0.10	1.9913	-0.1610
3	0.15	1.9818	-0.2182
4	0.20	1.9697	-0.2643
5	0.25	1.9555	-0.3018
6	0.30	1.9396	-0.3326
7	0.35	1.9224	-0.3584
8	0.40	1.9039	-0.3803
9	0.45	1.8844	-0.3993
10	0.50	1.8640	-0.4162

ESTADO FINAL ($t = 20.00$ s):
Desplazamiento: -0.4900 m
velocidad: 1.6303 m/s

EVALUACION DE LA SIMULACION NUMERICA

Q1: Al analizar la gráfica 1 (evolución temporal), ¿en qué intervalo de tiempo (s) la estructura experimenta las mayores aceleraciones y como de refleja esto en las pendientes de la gráfica?

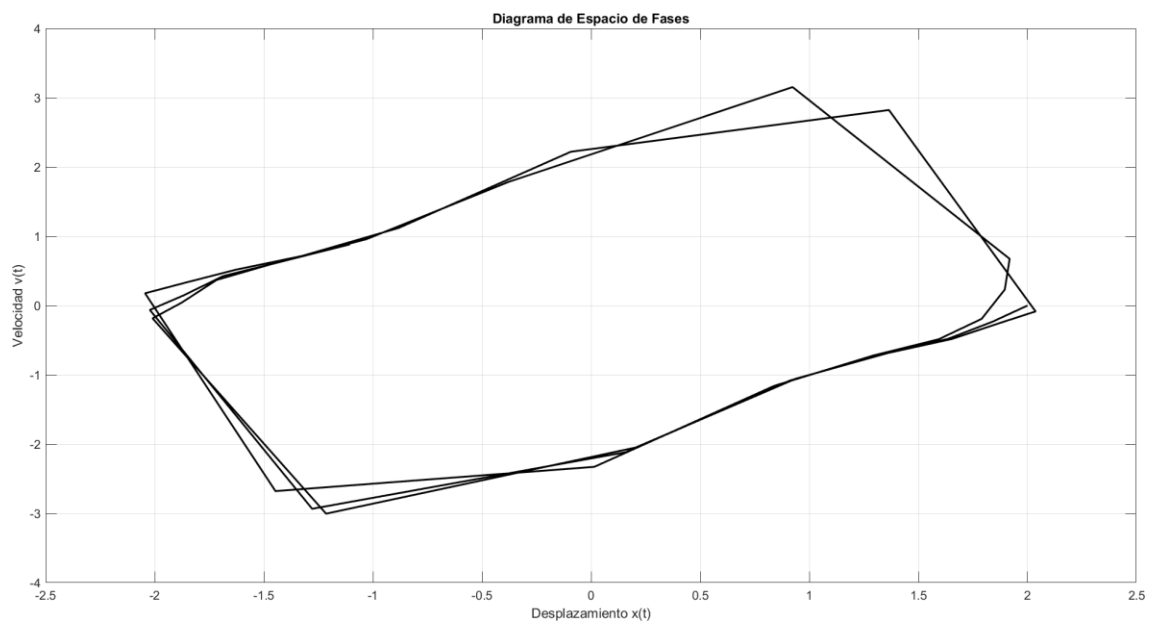
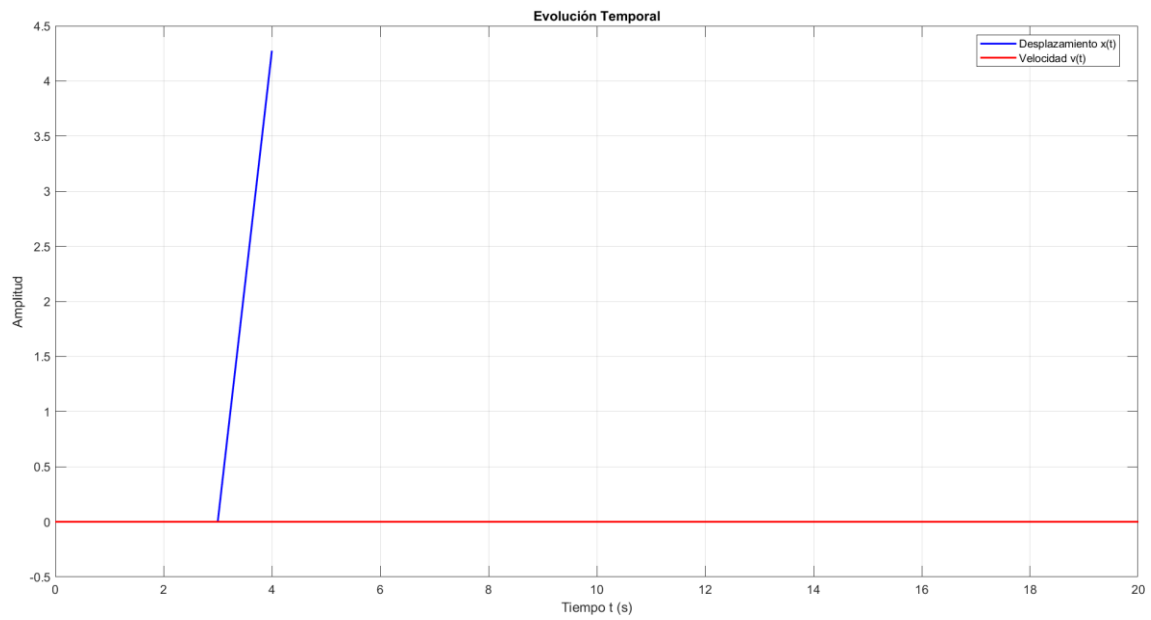
Al evaluar la evolución temporal del sistema, el comportamiento difiere sustancialmente de un oscilador armónico convencional. Las crestas y valles asimétricos observados en la curva de velocidad (trazo rojo) son indicadores directos de picos de aceleración severos. Físicamente, la aceleración se manifiesta como la pendiente de dicha curva; por tanto, los tramos casi verticales registrados en los intervalos de 2 a 4 s, 9 a 10 s, y 16 a 17 s revelan que la estructura sufre de fuerzas inerciales extremas.

Q2: Observe el diagrama de fases (grafica 2). Explique físicamente que significa que las trayectorias converjan hacia una curva cerrada repetitiva (ciclo limite) en lugar de morir en el origen (0,0).

Físicamente, esto se interpreta como un estado de equilibrio dinámico: para desplazamientos amplios, el mecanismo extrae energía del sistema, pero para desplazamientos pequeños, el amortiguamiento se vuelve negativo, inyectando energía. En consecuencia, la estructura queda confinada en una oscilación periódica inalterable, lo cual advierte que, bajo este modelo, el edificio nunca alcanzará el reposo absoluto.}

Q3: Prueba de estabilidad numérica: Corra el programa incrementando drásticamente el tamaño de paso a $h = 0.5$ s y luego a $h = 1.0$ s, Describa detalladamente el fenómeno de divergencia numérica observado en la tabla de datos y justifique porque el método RK4 falla bajo esas condiciones de muestreo espacial.

Para $h = 0.5$ s:



Iteración	Tiempo(s)	Desplazamiento	Velocidad
-----------	-----------	----------------	-----------

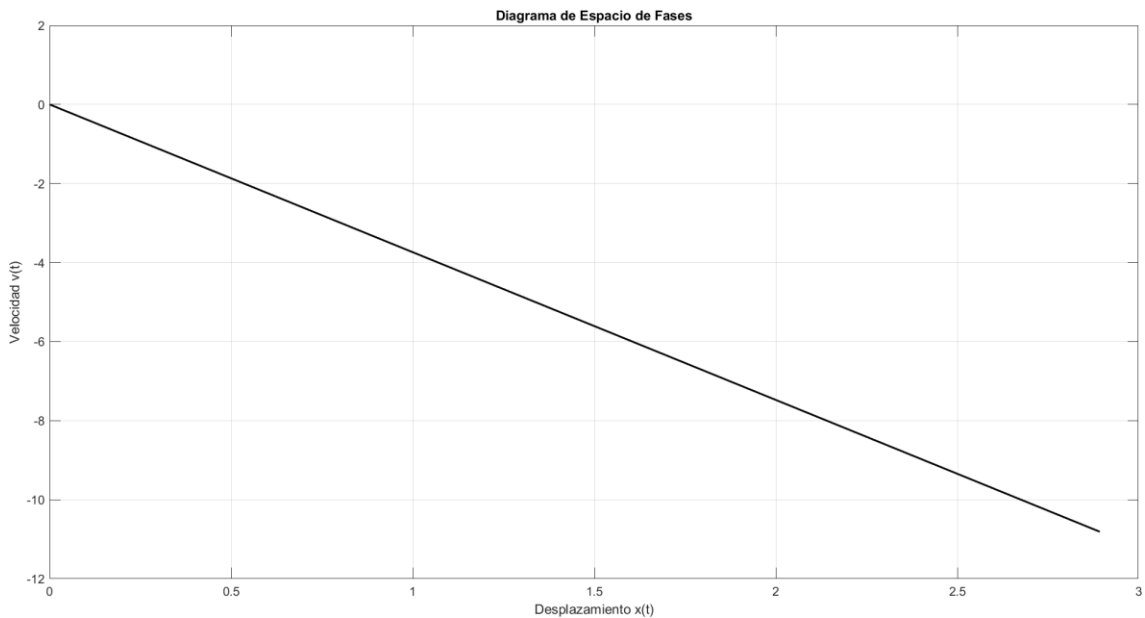
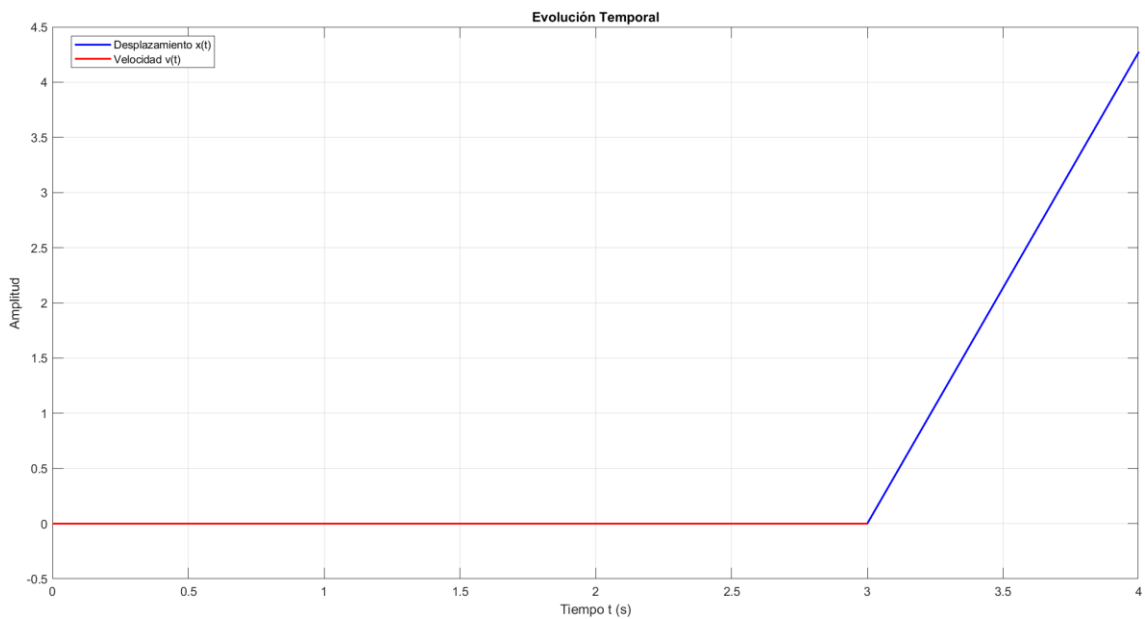
0	0.00	2.0000	0.0000
1	0.50	1.8391	-0.2337
2	1.00	1.6351	-0.4811
3	1.50	1.3428	-0.6932
4	2.00	0.9138	-1.0798
5	2.50	0.1588	-2.1167
6	3.00	-1.2784	-2.9337
7	3.50	-2.0222	-0.0634
8	4.00	-1.8688	0.1451
9	4.50	-1.6854	0.4265
10	5.00	-1.4169	0.6374

ESTADO FINAL (t = 20.00 s):

Desplazamiento: -1.1055 m

velocidad: 0.8836 m/s

Para h = 1 s:



Iteración	Tiempo(s)	Desplazamiento	velocidad

0	0.00	2.0000	0.0000
1	1.00	1.4427	7.8660
2	2.00	6.7163	-948.7488
3	3.00	289230354052402688.0000	-
10811284408581432321939742994521391104.0000			
4	4.00		
4274789721432669564196872392515042683289824108371733643067580921890348390595742985272476			

2703411890635218155351144331879510097484778835615497918474134918639426054332741640010585
7412810033313442807654683416561693327669567648496139839528732933718696501962560545332194
253902766917263374155776.0000 -Inf

5	5.00	NaN	NaN
6	6.00	NaN	NaN
7	7.00	NaN	NaN
8	8.00	NaN	NaN
9	9.00	NaN	NaN
10	10.00	NaN	NaN

ESTADO FINAL (t = 20.00 s):

Desplazamiento: NaN m

velocidad: NaN m/s

Al incrementar drásticamente el tamaño de paso, se observa una clara divergencia numérica. Con $h = 0.5$ s, los valores se distorsionan, pero logran calcularse. Sin embargo, con $h = 1.0$ s, el colapso es mayor: para la iteración 3 ($t = 3.0$ s), el desplazamiento y la velocidad escalan a valores irreales del orden de 10^{18} y 10^{37} respectivamente. En la iteración 4 ($t = 4.0$ s), la velocidad sobrepasa la capacidad de cálculo arrojando -Inf, y a partir de $t = 5.0$ s todo el sistema colapsa en un estado NaN.

El método RK4 falla bajo estas condiciones de muestreo espacial debido a un error de truncamiento local inmanejable frente al alta no linealidad del sistema. Al usar un salto temporal tan grande ($h = 1.0$ s), las pendientes evaluadas proyectan el desplazamiento de la estructura mucho más allá de sus límites físicos. Esto provoca que el término de fricción cuadrática de la ecuación, $\mu(1 - x^2)$, se convierta en un número negativo gigante. Físicamente, el amortiguador pasa de disipar energía a inyectar una aceleración artificial masiva. Al ser RK4 un método iterativo, este error crítico se retroalimenta y se multiplica en el siguiente paso, creando un bucle divergente que destruye la estabilidad matemática de la simulación.